



Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ingeniería
Carrera de Telecomunicaciones

Proyecto: Sistema extremo a extremo: FPGA + UART + Pluto Tx/Rx.

Avance Semana Doce

Asignatura: Electrónica II

Integrantes:

- Nicolas Israel Abdo Andrade
- Jack Israel Samaniego Barco
- Fernanda Carolina Tayupanda Lobato

Grupo: 2

Fecha: 27 de junio

1. Introducción

La etapa de validación constituye una de las fases más importantes en el desarrollo de sistemas de procesamiento digital de señales, ya que permite comprobar que las funcionalidades implementadas operan correctamente bajo condiciones reales de funcionamiento. En el proyecto desarrollado sobre la plataforma ADALM-Pluto, la validación tiene como objetivo verificar el comportamiento del detector de potencia, el filtro paso bajo IIR y el Control Automático de Ganancia (AGC), garantizando que cada uno de estos módulos cumpla con las especificaciones establecidas durante las etapas de diseño e implementación.

Para realizar esta validación se empleó GNU Radio, herramienta ampliamente utilizada en sistemas de Radio Definida por Software (SDR), debido a que permite adquirir, visualizar y procesar señales digitales mediante bloques funcionales configurables. A través de esta plataforma fue posible monitorear el comportamiento de las señales I/Q, evaluar la respuesta del filtro digital, verificar el funcionamiento del detector de potencia y analizar la respuesta dinámica del algoritmo AGC.

Adicionalmente, durante este avance se realizaron mediciones relacionadas con el desempeño general del sistema, considerando parámetros como la estabilidad de la potencia, el tiempo de respuesta del AGC, la reducción del ruido obtenida mediante el filtro IIR y la correcta interacción entre el firmware modificado y el entorno GNU Radio. Finalmente, se efectuó un análisis integral de los resultados obtenidos con el propósito de determinar el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del proyecto.

2. Objetivo General

Validar el funcionamiento del detector de potencia, el filtro IIR y el Control Automático de Ganancia implementados en el ADALM-Pluto mediante GNU Radio, evaluando el desempeño general del sistema y analizando los resultados obtenidos.

3. Actividades Planificadas

Las actividades desarrolladas durante este avance fueron:

- Diseñar el flujo de procesamiento en GNU Radio.
- Configurar la comunicación entre GNU Radio y el ADALM-Pluto.
- Validar el funcionamiento del detector de potencia.
- Evaluar el comportamiento del filtro IIR.

- Verificar el funcionamiento del AGC.
- Medir la estabilidad de la potencia del sistema.
- Analizar el tiempo de respuesta del AGC.
- Evaluar el desempeño general del firmware desarrollado.
- Elaborar el análisis de resultados y las conclusiones finales.

4. Desarrollo de las Actividades

4.1. Configuración del entorno GNU Radio

Como primera actividad se configuró GNU Radio para establecer comunicación con el ADALM-Pluto.

Se diseñó un flujo de procesamiento utilizando el bloque *PlutoSDR Source*, encargado de recibir las muestras I/Q provenientes del receptor. Posteriormente, las señales fueron enviadas hacia diferentes bloques de visualización, permitiendo observar su comportamiento tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia.

Asimismo, se integró un bloque desarrollado en Python para acceder a los atributos implementados dentro del subsistema IIO, permitiendo visualizar en tiempo real la potencia calculada y el estado de las funcionalidades incorporadas al firmware.

4.2. Validación del detector de potencia

Posteriormente se verificó el funcionamiento del detector de potencia implementado en el controlador del ADALM-Pluto.

Para ello se generaron diferentes niveles de señal de entrada y se observó la respuesta del sistema.

Los valores obtenidos fueron comparados con la potencia esperada, comprobando que el detector respondiera correctamente a las variaciones de amplitud de la señal.

Las mediciones evidenciaron una respuesta estable y coherente con los niveles de potencia aplicados durante las pruebas.

4.3. Validación del filtro IIR

Una vez comprobado el detector de potencia, se procedió a evaluar el filtro paso bajo IIR implementado en las componentes I y Q.

Inicialmente se registró el comportamiento de la señal sin filtrado, observándose la presencia de componentes de alta frecuencia asociadas al ruido.

Posteriormente se habilitó el atributo correspondiente al filtro y se repitieron las mediciones.

Los resultados mostraron una disminución considerable del ruido y una señal significativamente más estable, sin afectar de manera importante la información útil contenida en la señal original.

El análisis temporal y espectral confirmó el correcto funcionamiento del filtro implementado.

4.4. Validación del Control Automático de Ganancia

Como siguiente etapa se evaluó el comportamiento del algoritmo AGC desarrollado durante el proyecto.

Durante las pruebas se modificó progresivamente la potencia de la señal recibida para observar la respuesta automática del sistema.

Cuando la potencia superó el umbral superior, el algoritmo disminuyó la ganancia del receptor.

Por el contrario, cuando la potencia descendió por debajo del umbral inferior, el sistema incrementó automáticamente la ganancia.

En ambos casos el AGC logró mantener la potencia cercana al nivel objetivo establecido, demostrando el correcto funcionamiento del algoritmo implementado.

4.5. Evaluación del desempeño del sistema

Con el propósito de determinar el desempeño global del sistema se analizaron diferentes parámetros de funcionamiento.

Entre ellos se evaluaron:

- Estabilidad de la potencia recibida.
- Tiempo de respuesta del AGC.
- Reducción del ruido mediante el filtro IIR.
- Correcta lectura de los atributos IIO.
- Comunicación entre GNU Radio y el ADALM-Pluto.
- Funcionamiento del firmware modificado.

Los resultados obtenidos mostraron que el sistema respondió adecuadamente durante todas las pruebas realizadas.

El firmware presentó un comportamiento estable, sin bloqueos ni errores durante la ejecución de los diferentes módulos desarrollados.

4.6. Análisis de resultados finales

Finalmente se realizó un análisis integral de todos los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto.

Se verificó que el detector de potencia proporciona mediciones consistentes de la señal recibida.

Asimismo, el filtro IIR redujo significativamente el ruido presente en las componentes I/Q, mejorando la estabilidad del sistema.

El AGC respondió correctamente ante variaciones de potencia, manteniendo el nivel de señal cercano al valor objetivo establecido.

La integración de estas funcionalidades dentro del firmware del ADALM-Pluto permitió obtener un sistema robusto y funcional, adecuado para aplicaciones de procesamiento digital de señales y radio definida por software.

5. Resultados obtenidos

Los principales resultados obtenidos fueron:

- Configuración exitosa del entorno GNU Radio.
- Correcta comunicación entre GNU Radio y el ADALM-Pluto.
- Validación satisfactoria del detector de potencia.
- Correcto funcionamiento del filtro paso bajo IIR.
- Disminución del ruido presente en las señales I/Q.
- Funcionamiento adecuado del algoritmo AGC.
- Estabilidad de la potencia cercana al valor objetivo.
- Respuesta dinámica satisfactoria del sistema.
- Integración completa del firmware desarrollado.
- Cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto.

6. Conclusiones

1. La validación realizada mediante GNU Radio permitió comprobar el correcto funcionamiento del detector de potencia, del filtro IIR y del algoritmo de Control Automático de Ganancia implementados en el ADALM-Pluto.
2. El filtro IIR logró reducir el ruido presente en las señales I/Q, mejorando la estabilidad y calidad del procesamiento digital de señales.
3. El algoritmo AGC mantuvo la potencia de la señal cercana al nivel objetivo establecido, adaptando automáticamente la ganancia del receptor frente a variaciones de la señal de entrada.
4. El firmware desarrollado presentó un funcionamiento estable y una correcta integración con el entorno GNU Radio, demostrando que las modificaciones implementadas cumplen satisfactoriamente los objetivos planteados al inicio del proyecto.
5. Los resultados obtenidos evidencian que el sistema desarrollado constituye una plataforma funcional para futuras investigaciones relacionadas con procesamiento digital de señales, sistemas SDR y desarrollo de nuevas funcionalidades sobre el ADALM-Pluto.